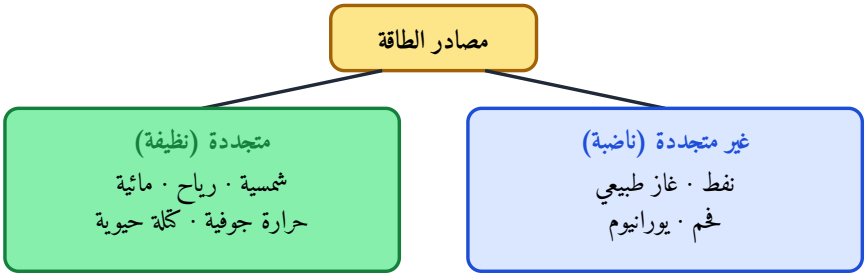
موارد الطاقة وتسييرها

الهدف: أن تصنّف مصادر الطاقة إلى متجددة وغير متجددة، وأن تحسب عمر الاحتياطي، وتبيّن أهمية التسيير العقلاني للطاقة والتحول نحو البدائل.

الفكرة في سطرين: يعتمد العالم أساساً على الطاقات الأحفورية (نفط، غاز، فحم) وهي ناضبة وملوِّثة. لذلك يقتضي تسيير الطاقة ترشيد الاستهلاك وتنويع المصادر بالتوجه إلى الطاقات المتجددة كالشمس والرياح.



الشكل 1: تصنيف مصادر الطاقة حسب قابليتها للتجدد.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الطاقة غير المتجددة:** تتكوّن عبر ملايين السنين وتنفد بالاستغلال، وأهمها النفط والغاز الطبيعي والفحم والطاقة النووية.
2. **الطاقة المتجددة:** مصدرها لا ينفد على المدى البشري، كالشمس والرياح والمياه الجارية والحرارة الجوفية.
3. **عمر الاحتياطي** = الاحتياطي المؤكد ÷ الإنتاج السنوي (بالسنوات).
4. **المزيج الطاقوي:** نصيب كل مصدر في الاستهلاك الكلي لدولة ما، وتنويعه يقلّل المخاطر.
5. **التفاوت:** تتركز احتياطيات النفط في الشرق الأوسط، بينما تستهلك الدول الصناعية والناشئة الجزء الأكبر من الطاقة.
6. **مشكلات الطاقة الأحفورية:** النضوب، تقلب الأسعار، وانبعاث الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.
7. **التسيير العقلاني:** ترشيد الاستهلاك، تحسين النجاعة الطاقوية، العزل الحراري للمباني، والنقل الجماعي.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. دولة احتياطيها 100 مليار برميل وتنتج 2 مليار برميل سنوياً. **الحل:** عمر الاحتياطي = = 2 ÷ 100 = 50 سنة بوتيرة الإنتاج الحالية.
2. إذا ارتفع إنتاجها إلى 4 مليارات برميل سنوياً. **الحل:** 25 = 4 ÷ 100 سنة؛ فزيادة الإنتاج تقصّر عمر الاحتياطي.
3. دولة صحراوية مشمسة تعتمد كلياً على النفط. **التفسير:** لديها مؤهلات قوية للطاقة الشمسية تسمح بتنويع مزيجها وادخار النفط للتصدير.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- تصنيف الطاقة النووية ضمن الطاقات المتجددة؛ اليورانيوم مورد ناضب.
- اعتبار عمر الاحتياطي ثابتاً، بينما يتغيّر مع الاكتشافات الجديدة ووتيرة الإنتاج.
- الخلط بين **الإنتاج والاحتياطي**.
- تقديم الطاقات المتجددة دون ذكر عوائقها: كلفة الاستثمار وتقطّع الإنتاج.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- أحفورية = ناضبة وملوّثة؛ متجددة = دائمة ونظيفة.
- عمر الاحتياطي = الاحتياطي ÷ الإنتاج السنوي.
- الإنتاج والاستهلاك متفاوتان جغرافياً.
- التسيير = ترشيد + نجاعة + تنويع المزيج الطاقوي.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com